Engenharia de Software 1

- Aula 4 – Processos de Software – Reintegração e Configuração

- Prof. Esp.: Maurício das Neves

- Segunda : 18:50 as 22:00 hrs

Engenharia de Softwares 1

Objetivos:

Na aula de hoje vamos conhecer o terceiro modelo utilizado para desenvolvimento de software, conforme a nossa referência bibliográfica (Engenharia de Software, Ian Sommerville, 2019) chamado pelo autor de “Integração e Configuração” também conhecida por “Reuso de Software” que tem como conceito principal a programação modular onde podemos fazer uso de procedimentos, funções e classes pré-existentes **criados por uns que servirão para que outros literalmente montem suas aplicações finais**.

Engenharia de Softwares 1

Você já copiou um código pronto de um projeto antigo para usar em outro?

Isso é uma forma básica de reuso de software.

Definição:

Reuso de software é a prática de **utilizar componentes, código, modelos ou soluções já existentes para desenvolver novos sistemas**, evitando criar tudo do zero.

Engenharia de Softwares 1

A forma mais comum.

- bibliotecas
- funções
- classes
- Frameworks

Python

```python
import requests
```

Java

```java
import java.util.List;
```

Você está reutilizando código pronto.

Engenharia de Softwares 1

Anos 2000

- Frameworks
- Componentes reutilizáveis
- Open Source

Hoje

- APIs
- Microserviços
- Pacotes (NPM, Maven, etc.)
- Plataformas cloud

Engenharia de Softwares 1

O desenvolvimento de sistemas de informação é tipicamente conhecido como um processo caro e lento. A pressão que acompanha esse processo, bem como a busca constante por redução significativa de custos e alcance de ganhos incomparáveis em qualidade do produto, associados à redução do tempo de desenvolvimento fazem com que o resultado final e a excelência fiquem aquém do desejado. Uma possível solução, que pode não resolver todos os problemas, mas pode ajudar a lidar com esse processo é a **reutilização**. A reutilização de software se baseia no uso de conceitos, produtos ou soluções previamente elaboradas ou adquiridas para criação de um novo software, visando melhorar significativamente a qualidade e a produtividade. Reusar um produto significa poder reusar partes de um sistema desenvolvido anteriormente como: especificações, módulos de um projeto, arquitetura e código fonte. A principal motivação para a reutilização está relacionada ao aumento dos níveis de qualidade e produtividade no desenvolvimento de software.

Engenharia de Softwares e Aplicações

No contexto social, a imitação ou reutilização de ideias são vistas como falta de originalidade, porém em desenvolvimento de software isso pode resultar em um aumento significativo na produtividade e uma redução considerável no tempo de execução das tarefas.

As primeiras ideias sobre reutilização de software são do ano de 1968, quando Doug McIlroy mostrou a sua motivação por software que funcionasse como "Circuitos Integrados" (CI) e que estes pudessem ser fabricados em massa. Além disso, ele examinou os tipos de variabilidade necessárias aos CIs e os possíveis tipos de CIs que poderiam ser padronizados desta forma. A visão de McIlroy era baseada na indústria de componentes eletrônicos que podiam ser selecionados em catálogos de diferentes fabricantes, apresentando propriedades configuráveis e diferentes níveis de confiabilidade.

Engenharia de Softwares 1

Apesar de os primeiros conceitos sobre reutilização de software terem sido idealizados no final da década de 1960, eles não receberam muita atenção da indústria e das universidades até os anos 80, quando a complexidade dos sistemas começou a aumentar e as empresas foram forçadas a procurar por métodos mais eficientes de construção de sistemas para refletir as necessidades do mercado.

Em 1980 foi estabelecido o primeiro projeto de pesquisa universitário no tema de **reutilização**, na Universidade da Califórnia, coordenado por Peter Freeman. Atualmente, existem duas principais conferências sobre reutilização, a ICSR – International Conference on Software Reuse e o SSR – Symposium on Software Reusability.

Engenharia de Softwares 1

Integração e Configuração

A principal motivação para a reutilização está relacionada ao aumento dos níveis de qualidade e produtividade no desenvolvimento de software.

O aumento da produtividade é resultado de uma redução no tempo de desenvolvimento, evitando a reconstrução de partes do sistema que já existem.

A reutilização sempre foi utilizada por outras engenharias. Apenas nos últimos anos é que a engenharia de software começou adotar o reuso como uma abordagem prática no desenvolvimento de software.

A reutilização é o processo de incorporar em um novo produto:

- Código;
- Plano de testes;
- Conhecimento geral, e;
- Especificações de requisitos e projetos.

Engenharia de Softwares 1

Integração e Configuração

Na maioria dos projetos de software já ocorre de modo informal algum reuso de software. A abordagem aqui descrita propõe a utilização de componentes previamente desenvolvidos e que podem ser utilizados por vários sistemas da forma que foram confeccionados. Existe uma ampla base de componentes de software reutilizáveis, que podem ser acessados, e com alguma infra-estrutura de integração para esses componentes. Este modelo tem a vantagem de reduzir a quantidade de software a ser desenvolvido, portanto de reduzir custos e riscos, permitindo desta forma à entrega mais rápida do software.

Contudo, as **adequações nos requisitos podem ser inevitáveis** e pode resultar em um sistema que **não atenda as necessidades do usuário**, além de que novas versões dos componentes reutilizáveis podem não estar sob controle da equipe de desenvolvimento.

Engenharia de Softwares 1

Integração e Configuração

Vantagens

- Reduz a quantidade de software a ser desenvolvido;
- Espera-se reduzir os custos e os riscos;
- Espera-se uma entrega do produto mais rápida ao cliente.

Desvantagens

- Pode-se desenvolver um produto que não atenda aos requisitos do cliente;
- Pode ser mais difícil evoluir os sistemas;
- A gerência de versões dos componentes pode ser complexa

Engenharia de Softwares 1

Esse reuso informal ocorre independentemente do processo de desenvolvimento utilizado, no entanto desde os anos 2000, processos de desenvolvimento de software que se concentram no reuso de código existente passaram a ser amplamente utilizados.

As abordagens orientadas ao reuso contam com bases de componentes de software reusáveis e um framework de integração para a composição desses componentes.

Três tipos de componentes de software são usados frequentemente:

Engenharia de Softwares 1

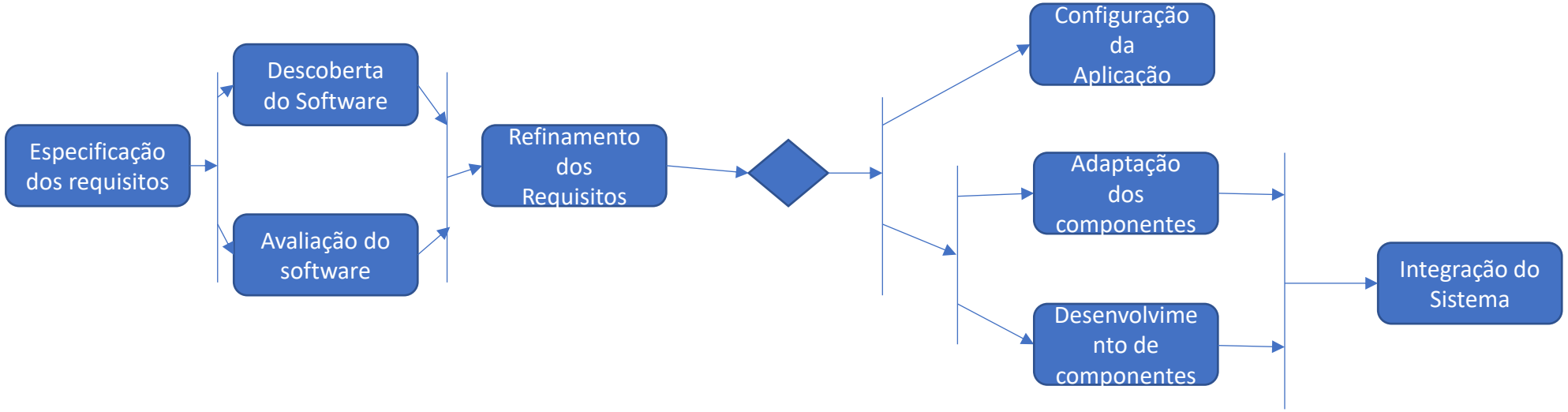
1 – Sistemas de aplicação stand-alone configurados para utilização em um ambiente particular, esses sistemas são de uso geral e possuem muitas características, mas precisam ser adaptados para uso em uma aplicação específica.

2 – Coleções de objetos desenvolvidos como um componente ou como um pacote a ser integrado a um framework de componentes, como o Java Spring Framework;

3 – Web services desenvolvidos de acordo com os padrões de serviço e que estão disponíveis para uso remoto na internet.

Engenharia de Softwares 1

Vemos mais abaixo um modelo de processo genérico articulado em torno da integração e da configuração para o desenvolvimento de software baseado no reuso.



Vamos ver os estágios desse processo que são:

Engenharia de Softwares 1

1 – Especificação dos Requisitos. Os requisitos iniciais do sistema são propostos, eles não precisam ser elaborados em detalhes, mas devem incluir descrições breves dos requisitos essenciais e das características de sistema desejáveis.

2 – Descoberta e avaliação do software. Com base em uma descrição dos requisitos de software, é feita uma busca pelos componentes e sistemas que fornecem a funcionalidade necessária e os candidatos são avaliados para ver se satisfazem os requisitos essenciais e se são genericamente adequados ao uso no sistema.

3- Refinamento dos requisitos. Neste estágio os requisitos são definidos com base nas informações dos componentes reusáveis e das aplicações que foram descobertas.

Engenharia de Softwares 1

Continuação do 3. Os requisitos são modificados para refletir os componentes disponíveis, e a especificação do sistema é redefinida, onde as modificações forem impossíveis, a atividade de análise de componentes pode ser reintroduzida para procurar soluções alternativas.

4 – Configuração da aplicação. Se estiver disponível uma aplicação de prateleira que satisfaça os requisitos, ela pode ser configurada para utilização a fim de criar o novo sistema.

5 – Adaptação e integração dos componentes. Se não houver uma aplicação de prateleira, componentes reusáveis podem ser modificados ou novos componentes podem ser desenvolvidos, visando a integração posterior ao sistema.

Engenharia de Softwares 1

Integração e Configuração

A engenharia de software baseada no reuso, articulada em torno da configuração e da integração, tem a **vantagem obvia de reduzir a quantidade de software a ser desenvolvido**, diminuindo custos e riscos. Normalmente isso também leva a uma entrega mais rápida do software, entretanto, as **concessões quanto aos requisitos são inevitáveis**, o que pode resultar em um sistema que não satisfaz as necessidades reais dos usuários, além disso parte do controle da evolução do sistema se perde, já que novas versões dos componentes reusáveis não estão sob o controle da organização que os utiliza.

Basicamente o um projeto de software orientado a reuso planeja todo um esquema de componentes que podem ser reutilizados por outras empresas ou ela mesma, é difícil de ser elaborado mas compensa com o tempo não gasto nas produções de futuros software além de poder ser comercializado.

Engenharia de Softwares 1

Tipos de Reuso

No processo de desenvolvimento de um sistema, pode se aplicar o reuso de software em vários momentos. Existe a possibilidade de se reusar ideias, especificações, projetos, códigos-fonte e outros produtos (artefatos) nas diversas fases do processo de desenvolvimento. A Figura abaixo ilustra alguns dos tipos de reuso possíveis.

Reuso Vertical

Reuso vertical é o que ocorre dentro de um mesmo domínio de aplicação. O objetivo é derivar um modelo genérico para ser usados dentro de um único domínio de aplicação na criação de novos sistemas. Este tipo de reuso é o que ocorre em fábricas de software.

Reuso Horizontal

O reuso horizontal tem como meta a utilização de partes dentro de diferentes domínios de aplicação. Como exemplo, temos bibliotecas de funções matemáticas e manipulação de string, bibliotecas para construção de interfaces gráficas, entre outras. A característica principal é a sua utilização em diferentes domínios, diferente do que ocorre no reuso vertical.

Engenharia de Softwares 1

Reuso planejado

O reuso planejado é a prática sistemática e formal do reuso onde diretrizes e procedimentos são definidos e seguidos. Requer um alto grau de investimento e comprometimento gerencial, exigindo uma mudança significativa no processo de desenvolvimento de software. O exemplo que caracteriza este reuso são os modelos de maturidade de software que algumas fábricas de software buscam visando uma “prova” de qualidade de seus softwares produzidos.

Reuso Composicional

O reuso composicional é a utilização de componentes existentes como blocos para a construção de um novo sistema. A característica principal é que um novo sistema é construído a partir da composição de componentes existentes, como exemplo, temos os frameworks de componentes como Java Server Faces que apresentam um conjunto de componentes para construção de interfaces com o usuário e a tecnologia de componentes EJB para sistemas distribuídos.

Reuso Baseado em Geradores de Código

Esta abordagem consiste do reuso no nível de especificação de um sistema, através do emprego de geradores de código ou de aplicações. Como exemplos, temos as ferramentas CASE e ferramentas UML.

Reuso Caixa Branca

No reuso caixa branca existe a necessidade de que a implementação do componente de software a ser reusado seja exposta de alguma forma. Em linguagens orientadas a objetos como Java e C++, é muito comum o uso de herança para se atingir o reuso, modificando e adaptando o componente. Neste tipo de reuso é preciso conhecer a implementação de algum componente de software que fará parte do reuso.

Reuso Caixa Preta

O reuso caixa-preta visa eliminar a necessidade do desenvolvedor de um conhecimento da implementação de algum componente de software que fará parte do processo de reuso. Em vez disso, o reuso caixa-preta se dá através da descrição de interfaces ou contratos bem definidos que devem ser respeitados pela implementação a ser elaborada. O esforço sempre é usado na nova implementação e nunca ocorre um desperdício tentando entender implementações de terceiros.

Reuso de Códigos Fonte

Este é o tipo de reuso mais utilizado na prática, o reuso de código. A maioria das ferramentas de reuso e métodos são voltados para este tipo de reuso.

Reuso de Projetos

Reuso de projetos oferecem um retorno maior que o reuso de código. Quanto maior o nível do componente, maior ganho se obtém, dado que os subprodutos gerados também serão componentes. Neste sentido, ao se reusar projetos, o reuso de código ou de módulos executáveis é uma consequência direta. O reuso de projetos é realizado com bastante frequência em orientação a objetos, os vários trabalhos de padrões de projetos refletem a praticidade deste reuso.

Reuso de Especificação

Da mesma maneira que ocorre com projetos, quando se reutiliza uma especificação, tem-se como consequência direta, o reuso de projeto e do código fonte.

Vantagens e benefícios da reutilização

A reutilização otimiza as quatro variáveis que determinam o sucesso dos projetos de software:

1. **qualidade,**
2. **custo,**
3. **tempo e**
4. **produtividade.**

A prática da reutilização resulta na retenção do conhecimento na empresa e a coloca numa posição de maior competitividade na medida em que ela passa a conseguir desenvolver projetos de qualidade, no tempo acordado e com menores custos.

Um software que incorpora componentes reutilizados apresenta uma estrutura mais flexível o que facilita a manutenção e a evolução.

Vantagens e Benefícios da Reutilização

Os principais benefícios da reutilização, aceita pela maioria dos autores, são citados a seguir:

- Aumento da produção com a redução no esforço do desenvolvimento.
- Redução dos custos e do prazo de entrega, pois se o esforço de desenvolvimento diminui logo o tempo de entrega também diminui e a quantidade de homens hora necessária a ser paga também.
- Como as soluções aplicadas foram anteriormente testadas e validadas, a probabilidade de que esteja correta é ainda maior, portanto temos um aumento da qualidade do produto final.
- Padronização dos produtos desenvolvidos pela empresa, pois como as soluções reusáveis foram desenvolvidas segundo uma padronização pré-definida, o reuso em um sistema provoca consequente padronização e agilidade na manutenção das aplicações devido a esta padronização da arquitetura.

Desafios e problemas da reutilização

Muitos são os desafios encontrados na adoção do reuso, como por exemplo:

- A implantação de práticas de reuso requer mudança de mentalidade das pessoas. Com relação ao processo de desenvolvimento deve-se desenvolver para o reuso e com o reuso. A indiferença com relação a reutilizar tem origem em razões como falta de incentivo, dúvida com relação aos benefícios da reutilização, falta de apoio por parte da gestão, entre outros. Modificar uma cultura não é tarefa fácil;
- O fato da não existência de partes previamente elaboradas para a reutilização ou não é um dos principais fatores para o impedimento;
- Dificuldade em compreender uma parte reciclada, seja pela falta de documentação ou complexidade do mesmo, é também um fator para desconsideração do reuso.

Desafios e problemas da reutilização

As organizações reconhecem teoricamente os benefícios que a reutilização sistemática traz. Na prática, muitos fatores conspiram para tornar complicado o processo, particularmente em empresas com muitos desenvolvedores e sistemas herdados.

Manter um repositório de componentes não é um processo fácil porque as técnicas atuais de classificação, catalogação e pesquisa de componentes são imaturas. Por essas razões e devido à falta de padronização, o custo de encontrar componentes flexíveis que suprem as necessidades do projeto pode ser elevado.

Engenharia de Softwares 1

A maioria das ferramentas CASE não suportam a reutilização, não podem ser integrados a uma biblioteca de componentes. São ainda recentes os estudos de técnicas que permitam uma implementação bem sucedida da reutilização. O que falta é o desenvolvimento de um processo sistemático e formal para a realização da reutilização. Para além dos obstáculos técnicos existem outros de natureza psicológica. Alguns engenheiros de software preferem reescrever do que reutilizar componentes.

Ferramentas CASE – Computer Aided Software Engineering – são ferramentas que, literalmente, "auxiliam" o processo de desenvolvimento de software. Compiladores, editores estruturados, sistemas de controle de código fonte e ferramentas de modelagem são alguns exemplos. Em qualquer caso, o objetivo principal é permitir que o desenvolvedor trabalhe em um nível de abstração mais elevado, eliminando a preocupação com detalhes intrínsecos do ambiente de desenvolvimento.

Engenharia de Softwares 1

Além disso, quando se reutilizam componentes num contexto diferente daquele em que foram construídos, podem surgir alguns problemas [Kotonya e Sommerville]:

- Interações inesperadas entre os componentes reutilizados e os novos componentes;
- Embora os componentes reutilizados já tenham sido analisados e testados, quando utilizados no contexto de um novo projeto deve-se testar ou analisar a sua integração. Evita-se assim problemas em fases mais avançadas do projeto.

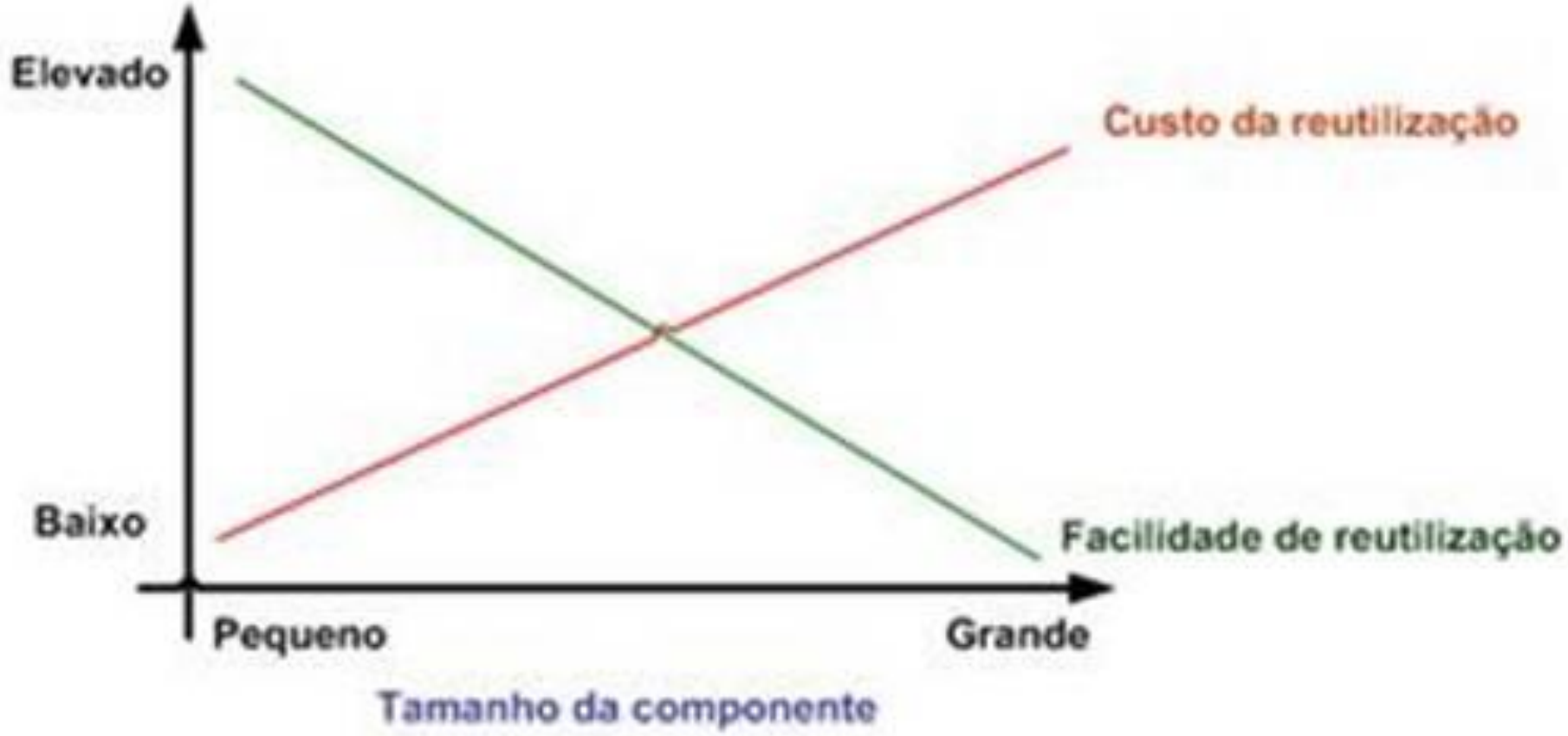
Engenharia de Softwares 1

Existem dois fatores que geram alguma tensão na reutilização de componentes de software: **Granularidade e Nível de Abstração**. Granularidade é o tamanho do componente reutilizável. Nível de Abstração pode ser compreendido no exemplo: o código tem um baixo nível de abstração, enquanto que os requisitos têm um alto nível de abstração.

Quanto maior for o tamanho do componente, menores são os custos. Porém, é mais fácil a reutilização de componentes de menores dimensões porque apresentam maiores possibilidades de encapsulamento. Esta relação é apresentada na figura abaixo. À medida em que as duas opções estão em extremos opostos, é necessário fazer uma análise cuidadosa para encontrar um tamanho aceitável do componente que satisfaça a ambos os objetivos: custo razoável e facilidade de reutilização.

Engenharia de Softwares 1

De igual forma, a reutilização de requisitos tem um custo maior do que a reutilização de código.



Engenharia de Softwares e Aplicações

Conclusão

O objetivo do reuso de software é o aumento da produtividade e redução no esforço de desenvolvimento de novos produtos, por parte dos analistas e desenvolvedores. Entretanto, apesar de ser um objetivo de fácil entendimento, fatores como desconhecimento de técnicas de reuso, falta de ferramentas especializadas, infraestrutura para reuso e fatores humanos são problemas adicionais que tornam complexa a realização de um processo de desenvolvimento com base em reuso.